

基于 LFM 波形、预滤波与匹配滤波的声呐发射测距实验

一、实验目的

- 掌握 LFM 信号特性：理解线性调频（LFM）信号的数学表达式，并掌握其大时宽带宽积（ $BT \gg 1$ ）在解决能量与分辨率矛盾中的核心作用。
- 理解匹配滤波原理：掌握匹配滤波器的构造方法，学习如何通过时间反转共轭处理实现脉冲压缩。
- 熟悉数字信号处理流程：通过 MATLAB 实践带通滤波、Hilbert 变换、下变频至复基带等关键信号预处理步骤。
- 实现精确测距：通过检测匹配滤波输出的峰值位置估算目标距离，并与物理标定值进行对比，评估系统性能与误差。

二、实验原理

1. 信号模型与下变频

实验采用线性调频信号（LFM），其复解析形式经过下变频处理后变为复基带信号： $s_{bb}(t) = \text{rect}(\frac{t}{T}) \cdot e^{j\pi k t^2}$ ，下变频处理能有效降低信号复包络的变化频率，便于后续进行精确的相干检测。

2. 匹配滤波与卷积实现

匹配滤波器的冲激响应 $h(t)$ 是发射基带信号的时间反转共轭。实验中通过离散卷积实现： $res_MF = r_{bb}(n) * s_{bb}^*(-n)$ ，卷积输出的峰值时刻即对应声波往返的时延。

3. 样条插值寻峰原理

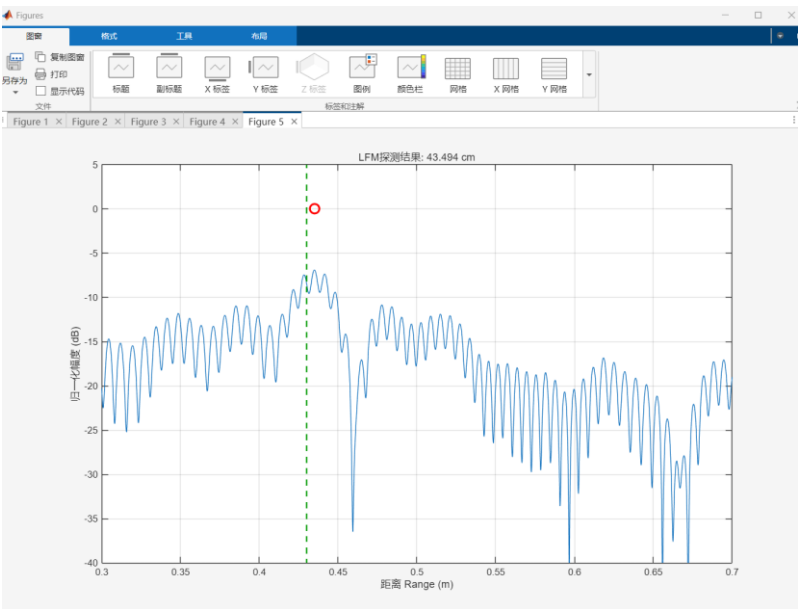
由于数字信号是离散采样的，真实的回波峰值可能落在两个采样点之间。本实验在粗略峰值附近取点进行样条插值，通过细化时间轴重新搜索极值点，从而获得超越采样间隔 $1/F_s$ 的估计精度。

三、 实验步骤

1. 信号预分析与起振点检测：加载数据后，利用 `hilbert` 提取发射信号包络，自动寻找幅值超过峰值 10% 的点作为有效脉冲起始时刻 `sig_start`。
2. 有效区间截取：截取发射参考段 `st2`（脉宽 0.5ms），截取接收分析段 `rt2`，并施加 50 阶 FIR 带通滤波器（149kHz-251kHz）滤除带外噪声。
3. 匹配滤波核心算法：先对信号进行 Hilbert 变换，再乘以 $e^{-j2\pi fct}$ 将频谱移至零频，对发射基带信号执行翻转并取共轭，最后执行卷积，得到匹配滤波输出序列。
4. 高精度距离估计：在 ROI 区域（0.35m-0.7m）搜索初始峰值，以初始峰值为中心取±5 个样点进行 100 倍细化的样条插值，重定位精确峰值，补偿系统偏移量 `system_bias_m`，换算为最终距离。

四、 实验结果

1. 测距图像分析：



匹配滤波输出在 43cm 附近呈现尖锐的主峰，旁瓣压制良好，红色圆圈标注的检测点与绿色虚线高度重合

2. 实验数据记录表

参数项目	实验设定值 / 检测值
中心频率 f_c	200kHz
扫频带宽 B	100kHz
声速 c	1500m/s
系统偏移量	4.3298cm
最终探测结果	43.494cm

五、 总结

1. 通过 LFM 脉冲压缩与基带处理，成功从含有噪声的接收信号中提取出高精度的目标回波信息。
2. 实验证明，单纯依靠增加采样率来提升分辨率成本较高，而采用样条插值寻峰可以在不改变采样硬件的前提下，通过算法补偿将测距精度提升至毫米级。
3. 实验中引入了 `system_bias_m` 参数。在实际水声工程中，换能器本身的物理尺寸、电路延迟等都会造成固定偏差，必须通过标定进行补偿，才能获得准确的绝对距离。
4. 从距离像中可以看到主峰周围存在较多细小的起伏，这反映了实验水池环境存在多径反射干扰。得益于匹配滤波的抗干扰能力，主峰依然能够被准确锁定。

```

clear; clc; close all;

load("1602.mat");
Fs = src1.SampleFrequency;
fc = 200e3;
st = src1.Data;
rt = src2.Data;

% 原始信号
figure(1)
subplot(2,1,1); plot(st); title('原始发射信号 st'); grid on;
subplot(2,1,2); plot(rt); title('原始接收信号 rt'); grid on;

%% ----- TO DO: 截取有效分析区间 -----
% 自动检测起始点
st_env_init = abs(hilbert(st));
[max_v_init, max_i_init] = max(st_env_init);
% 寻找起振点 T0
sig_start = find(st_env_init(1:max_i_init) > 0.1 * max_v_init, 1, 'first');
if isempty(sig_start), sig_start = 2026; end

% 发射参考信号截取 (0.5ms)
sig_end = sig_start + round(0.0005 * Fs);
r_start = sig_start;
r_end = length(rt);

% 从原始数据截取
st2 = st(sig_start:sig_end);
rt2 = rt(r_start:r_end);

Np = length(st2);
Nr = length(rt2);

%% ----- 接收信号带通滤波 -----
f_low = 149e3; f_high = 251e3;
bp_filter = designfilt('bandpassfir', 'FilterOrder', 50, ...
    'CutoffFrequency1', f_low, 'CutoffFrequency2', f_high, ...
    'SampleRate', Fs);
rt2 = filter(bp_filter, rt2);

figure(2)
subplot(2,1,1); plot(st2); title('st2 (截取的发射参考)'); grid on;
subplot(2,1,2); plot(rt2); title('rt2 (接收分析段)'); grid on;

figure(3)
subplot(2,1,1); plot((0:Np-1)/Np*Fs, abs(fft(st2))); title('st2 频谱'); grid on;
subplot(2,1,2); plot((0:Nr-1)/Nr*Fs, abs(fft(rt2))); title('rt2 频谱'); grid on;

```

```

%% ----- TO DO: 匹配滤波处理 -----
% 【步骤1】建立时间轴
t_st = (0:Np-1)' / Fs;
t_rt = (0:Nr-1)' / Fs;

% 【步骤2】将实信号转换为解析信号
st_a = hilbert(st2(:));
rt_a = hilbert(rt2(:));

% 【步骤3】将信号下变频到基带
st_bb = st_a .* exp(-1j * 2 * pi * fc * t_st);
rt_bb = rt_a .* exp(-1j * 2 * pi * fc * t_rt);

% 【步骤4】构造匹配滤波器
h_mf = conj(st_bb(end:-1:1));

% 【步骤5】做适当归一化
h_mf = h_mf / max(abs(h_mf));

% 【步骤6】用卷积实现匹配滤波
res_MF_all = conv(rt_bb, h_mf);

figure(4);
subplot(2,1,1); plot(real(st_bb)); title('发射信号基带实部'); grid on;
subplot(2,1,2); plot(real(rt_bb)); title('接收信号基带实部'); grid on;

res_MF = res_MF_all(Np:end);
N_res = length(res_MF);

c = 1500;

system_bias_cm = 4.3298;
system_bias_m = system_bias_cm / 100;

range_bin = (0:N_res-1) / Fs * c + system_bias_m;

% 在 0.35m - 0.7m 范围内寻峰
search_idx = find(range_bin > 0.35 & range_bin < 0.7);
[~, local_peak] = max(abs(res_MF(search_idx)));
id_coarse = search_idx(local_peak);

% 样条插值寻峰
x_range = id_coarse-5 : id_coarse+5;
y_range = abs(res_MF(x_range));
x_fine = id_coarse-2 : 0.01 : id_coarse+2;
y_fine = interp1(x_range, y_range, x_fine, 'spline');
[~, fine_ptr] = max(y_fine);
delta = x_fine(fine_ptr) - id_coarse;

id = id_coarse;

```

```

% 最终检测距离检测
detected_R = (id_coarse + delta - 1) / Fs * c + system_bias_m;

figure(5);
plot(range_bin, 20 * log10(abs(res_MF) / max(abs(res_MF)) + eps));
xlabel('距离 Range (m)');
ylabel('归一化幅度 (dB)');
grid on; hold on;

% 43cm 基准线
line([0.43 0.43], [-60 5], 'Color', [0 0.6 0], 'LineStyle', '--', 'LineWidth', 1.5);
plot(detected_R, 0, 'ro', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);

title(['LFM探测结果: ', num2str(detected_R*100, '%.3f'), ' cm']);
xlim([0.3 0.7]); ylim([-40 5]);

```